河北沧州金丝小枣成熟期浆烂裂果灾害风险评估*

王 琼,何 璇,常志坤
(河北省沧州市气象局,沧州 061001)

摘要:以降水和日照这两个气象要素作为研究对象,基于模糊数学和信息扩散理论,通过沧州1990-2009年9月中旬-10月中旬的降水量和日照时数的变化范围,离散出降水量和日照时数的风险水平值,计算出由于降水和日照引起灾害的风险估计值,结合小枣成熟晾晒期浆烂裂果灾害的调查资料进行研究。结果表明,9月中旬-10月由于降水因素发生浆烂裂果灾害的风险概率为4~5年一遇;9月中旬-10月日照的偏差不会造成小枣成熟期浆烂裂果灾害风险。此外,以降水量≥80mm的概率估计值作为小枣发生浆烂裂果灾害的临界值,确定出枣农防御灾害的时段和及时采收的时间,利于进行防灾减灾。

关键词:金丝小枣;浆烂裂果;信息扩散;风险评估

Risk Assessment of the Flesh Rotten and Fruit Cracked Damage in the Mature Stage of Cangzhou Gold Silk Jujube in Hebei Province

WANG Qiong, HE Xuan, CHANG Zhi-kun
(Cangzhou Meteorological Bureau of Hebei Province, Cangzhou 061001, China)

Abstract: By using two meteorological factors of precipitation and sunshine as the study object, and to disperse the value of the risk level of precipitation and sunshine duration and calculate the disaster risk estimation caused by rainfall and sunlight, this research is conducted on the basis of fuzzy math and information diffusion theory and precipitation and sunshine hours in mid-September to mid-October from 1990 to 2009, combined with the survey of flesh rotten and fruit cracked damage of the jujube in the mature stage. The results showed that, in the period of mid-September to mid-October the risk probability of flesh rotten and fruit cracked damage of the jujube caused by precipitation was once in 4 to 5 years. Deviation of sunshine does not cause the disaster risk of flesh rotten and fruit cracked damage of the jujube. In addition, by using precipitation estimation of ≥80mm as the disaster threshold of flesh rotten and fruit cracked damage of the jujube, the results determine the period of disaster prevention and timely harvest for jujube farmers, conducive to disaster prevention and mitigation

Key words: Gold silk jujube; Flesh rotten and fruit cracked; Information diffusion; Risk assessment

金丝小枣是河北沧州主要特色的经济林果,在国内外享有盛誉,有"中国金丝小枣之乡"之称。目前,种植面积达到10万hm^2,总产量达35万t,成为沧州主要的农业支柱产业之一,并在全面建设小康社会中发挥着越来越重要的作用。

但是,沧州自然灾害频发,低温冻害、干旱、冰雹、连阴雨、暴雨等天气因素制约着沧州小枣的产量和品质。在众多的气象灾害中,尤其秋季连阴雨对小枣的影响最大,成为影响沧州小枣产量和品质的主要气象灾害[1]。小枣在生长后期果皮细胞间隙较大,特别容易透进水分,如果遇雨,果肉吸水膨胀,就会造成裂果,若遇长时间阴雨,且雨后果面阴湿凝露,就会引起严重裂果[2-3]。因此,小枣成熟期遇到连续阴雨天气,会导致成熟的小枣开裂,造成浆烂,使当年产量和品质遭受到最直接甚至最致命的损失。

基于小枣成熟期浆烂裂果灾害受天气影响巨大这一特点,从气象角度实施有效的风险评估和管理迫在眉睫,由于小枣成熟期浆烂裂果灾害具有不确定性强、多因素影响和难以归属等特性,因此对其进行风险评估仍是一个难度较大的课题。本文在前人研究

* 收稿日期:2010-11-22
作者简介:王琼(1976-),女,内蒙古凉城人,硕士生,工程师,主要从事气候变化及农业气象服务研究工作。
E-mail:zlwqzjq@sina.com

的基础上,采用基于模糊数学的信息扩散方法[4-6],从气象条件方面对沧州地区金丝小枣成熟期浆烂裂果灾害发生的概率进行计算,以确定浆烂裂果灾害风险估计值,为安排金丝小枣生产活动提供科学依据。

1　资料与方法

1.1　资料来源

本文采用沧州市1990－2009年20a的9月中旬－10月中旬的降水量和日照时数资料,资料来源于沧州市气象台。

1.2　分析方法

由于天气因素造成金丝小枣成熟期浆烂裂果灾害事件,属于较小样本事件,应用建立在大数学定理基础之上的传统概率统计方法给出的概率统计结果有时就很不准确,因此,采用模糊数学处理方法,可以较全面地进行气象相关灾害风险评价。信息扩散是一种对样本进行集值化的模糊数学处理方法,它可以将单值样本变成集值样本。最简单的模型是正态扩散模型。设气象要素的指标论域为

$$U=\{U_1,U_2,\cdots,U_n\} \tag{1}$$

一个单值观测样本 y_i 可以将其所携带的信息扩散给U中的所有点,即

$$f_j(u_i)=\frac{1}{h\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y_j-u_i)^2}{2h^2}} \tag{2}$$

式中,h为扩散系数,可根据样本集合中样本的最大值b、最小值a和样本个数m来确定,即

$$h=\begin{cases}1.4230(b-a)/(m-1) & m<10\\ 1.4208(b-a)/(m-1) & m\geqslant 10\end{cases} \tag{3}$$

令

$$C_j=\sum_{i=1}^{n}f_j(u_i) \tag{4}$$

相应的模糊子集的隶属函数为

$$\mu_{y_j}(u_i)=f_j(u_i)/c_j \tag{5}$$

把以 $\mu_{y_j}(u_i)$ 称为样本 y_i 的归一化信息分布,对以 $\mu_{y_j}(u_i)$ 进行处理,可以得到一种效果较好的风险分析结果。令

$$q(u_i)=\sum_{i=1}^{m}\mu_{y_i}(u_i) \tag{6}$$

其物理意义是:由 $\{y_1,y_2,\cdots,y_m\}$,经信息扩散推断出,如果气象要素观测值只能取 $u_1,u_2,\cdots u_n$ 中的一个,那么,在将 y_j 均看作是样本代表时,观测值为 u_i 的样本个数为 $q(u_i)$ 个。显然,$q(u_i)$ 通常不是一个正整数,但一定是一个不小于零的数。再令

$$Q=\sum_{i=1}^{n}q(u_i) \tag{7}$$

事实上,Q就是各 u_i 点上的样本数的总和。易知

$$P(u_i)=q(u_i)/Q \tag{8}$$

就是样本落在 u_i 处的频率值,可以作为概率的估计值。

对于气象要素指标 $X=\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$,通常将X取为式(1)中的指标论域,x_i 取为论域U中的某一个元素 u_i。显然,超越 u_i 的概率值应为

$$P(u\geqslant u_i)=\sum_{k=i}^{n}P(u_k) \tag{9}$$

$P(u\geqslant u_i)$ 就是所要求的风险估计值。

2　结果与分析

2.1　气象要素标准

据对小枣成熟期浆烂裂果灾害的调查可知,每年9月中旬－10月中旬是沧州金丝小枣成熟晾晒期的关键时段,这个时期的气象条件对小枣的丰产丰收影响很大。一般以该期天气晴好、无连续阴雨、降水量<80mm作为金丝小枣不会大面积发生浆烂裂果灾害的标准。所以本文选择这个时期的降水量和日照时数作为研究对象,暂时不考虑降水的强度,集中降水出现的时段,以沧州站1990－2009年20a每年9月中旬－10中旬的总降水量和日照总时数作为样本。

2.2　风险评估

综合金丝小枣浆烂裂果灾害发生的实际情况,结合沧州金丝小枣成熟晾晒期(9月中旬－10月中旬)的降水和日照特点(表1)。

首先计算降水量的风险估计值。根据降水量的变化范围,把一维实数空间上的集合[0,300]作为 x_i 的论域,将连续论域[0,300]按等间距取点,转变为离散论域。考虑到计算精度的要求,取16个点,构成离散论域:

$$U=\{u_1,u_2,\cdots,u_n\}=\{0,20,40,\cdots,300\}$$

此时样本个数m=20,样本最大值b=273.5,最小值a=0,根据公式(3)可得扩散系数h=20.44。根据公式(2)~(9)计算,得到沧州市金丝小枣由于9月中旬－10月中旬降水这一因素发生成熟期浆烂裂果灾害的风险估计值(表2)。由表2可知,沧州市9月中旬－10月中旬降水量≥80mm的概率估值为0.2143,换言之,沧州市今后达到这种降水量级是4~5年一遇(重现期=1/概率),说明沧州金丝小枣大约每隔4~5a就发生一次较严重的成熟期浆烂裂果灾害;降水量级140mm表示今后达到这种降水量级是10~11年一遇,也就是类似于2007年的降水量,说明发生类似于2007年的成熟期浆烂裂果灾害是10~11年一遇;160mm表示今后达到这种降水量级是23年一遇,说明类似于2003年的降水量是大约23年一遇。

表 1 1990 – 2009 年沧州 9 月中旬 – 10 月中旬的降水量和日照时数

	降水量(mm)	日照时数(h)		降水量(mm)	日照时数(h)
1990	18.3	338.1	2000	33.9	266.6
1991	41	277.7	2001	36.5	242.0
1992	46	254.2	2002	27.3	303.3
1993	28.5	306.5	2003	273.5	244.3
1994	22.8	342.4	2004	60.6	304.7
1995	47.3	319.1	2005	40.2	262.2
1996	63.3	255.7	2006	0.0	214.5
1997	52	341.7	2007	152.5	203.0
1998	16.8	243.9	2008	94.8	285.5
1999	32.5	269.0	2009	16.0	323.0

表 2 沧州金丝小枣成熟期浆烂裂果灾害风险估计值

降水量级(mm)	风险估计值	降水量级(mm)	风险估计值
0	1	160	0.0777
20	0.8752	180	0.0593
40	0.6405	200	0.0514
60	0.3823	220	0.0501
80	0.2143	240	0.0493
100	0.1412	260	0.0440
120	0.1111	280	0.0277
140	0.0956	300	0.0090

用同样的方法,计算由于日照时数偏多或偏少引起金丝小枣成熟期浆烂裂果灾害的风险估计值。根据日照时数的变化范围,把一维实数空间上的集合[200,360]作为 x_i 的论域,将连续论域[200,360]按等间距取点,转变为离散论域。考虑到计算精度的要求,取 9 个点,构成离散论域:

$$U = \{u_1, u_2, \cdots, u_n\} = \{200, 220, 240, \cdots, 360\}$$

此时,样本个数 m = 20,样本最大值 b = 338.1,最小值 a = 203,根据式(3)可得扩散系数 h = 24.03。根据公式(2)~(9),计算得到沧州市 9 月中旬 – 10 月中旬由于日照时数的变化引起金丝小枣成熟期浆烂裂果灾害风险估计值:日照时数为 200h 时,对应的风险估计值为 1,其它 8 个日照时数级别对应的风险估计值均为 0.9999,说明这 20a 中每年 9 月中旬 – 10 月中旬日照的偏差对于小枣的浆裂烂果不存在大的风险。

2.3 防御时段及采收时间

由表 2 得到沧州市 9 月中旬 – 10 月中旬由于降水引起的金丝小枣浆烂裂果灾害风险估计值,为了全面客观地衡量金丝小枣浆烂裂果灾害发生的程度和时段,以降水量≥80mm 的概率估计值作为小枣发生浆烂裂果灾害的临界值,沧州地区在 4~5 年一遇的水平上,即在达到或将要达到这个降水量的量值时,枣农应加强浆烂裂果灾害的防御,有条件的地方要及时采摘小枣,进行烘干,以防降水量过大造成严重的灾害。

3 结论与讨论

(1)利用模糊数学和基于信息扩散理论的风险评估方法,以降水和日照作为研究对象,通过计算超越概率,得到不同降水量和日照时数的风险估计值,进而确定小枣浆烂裂果灾害发生的概率,并进一步对灾害的重点防御时段及合理的采收时间进行评估,方法简单易行,结果科学明确。

(2)本文只考虑成熟晾晒期降水量和日照时数这 2 个因素,综合调查结果,研究发现沧州金丝小枣发生浆烂裂果灾害基本是 4~5 年一遇,发生比较严重的甚至绝收灾害为 10~11 年一遇(降水量级 140mm)和 23 年一遇(降水量级 160mm)。20 世纪 90 年代以来,2003 年和 2007 年,成熟的小枣损失惨重,浆烂裂果率达到 80% 以上,部分已绝收。

(3)应用风险评估和分析计算结果,降水量是主要的因素,成熟期日照时数偏多或偏少造成灾害的风险不大,确定了小枣成熟晾晒期各降水量级的风险估计值,进而估计出枣农应加强灾害防御时段和采摘时间,利于预防和减轻小枣浆烂裂果灾害的发生。

小枣浆烂裂果灾害成因复杂,本文只从降水和日照这 2 个因素进行分析评估,下一步将从降水强度、降水时段等方面进行研究,使灾害评估更加科学全面。

参考文献:

[1]王琼,王晋生,魏瑞江. 河北沧州金丝小枣成熟期浆裂烂果灾害成因及防治对策[J]. 中国农业气象,2010,31(增 2):292-295.

[2]静国涛. 金丝小枣裂果原因及防治措施[J]. 河北果树,2009,(1):50.

[3]马腾飞. 金丝小枣裂果原因及防治[J]. 河北林业科技,2008,(5):39.

[4]白爱玲,黄崇福. 自然灾害的模糊风险[J]. 自然灾害学报,2000,9(1):47-53.

[5]冯利华. 基于信息扩散理论的气象要素风险分析[J]. 气象科技,2000,(1):27-29.

[6]刘璐,郭兆夏,柴芊,等,陕西省苹果花期冻害风险评估[J]. 干旱地区农业研究,2009,27(5),251-254.